基于图神经网络的推荐系统冷启动研究

摘要

针对推荐系统的冷启动问题，本文提出基于 GraphSAGE 的用户-商品二部图建模方法。在 MovieLens-1M 数据集上，新用户首周推荐的点击率提升 18.6%。

方法

构建用户-商品交互二部图，使用 GraphSAGE 聚合二阶邻居信息，融合用户侧特征（注册渠道、设备类型）与商品侧特征（类目、价格分桶）。训练损失为 BPR 排序损失，负采样比例 1:5。

实验结果

冷启动用户场景下，模型 AUC 达到 0.861，召回率@20 为 0.397，点击率相比基线协同过滤（CF）提升 18.6%。全量用户场景 AUC 为 0.883。

结论

图结构信息能显著缓解冷启动数据稀疏问题，且推理延迟控制在 15ms 以内，满足在线服务要求。